

Cửa an ninh nhận diện khuôn mặt

Edge AI · ESP-WHO · ESP32-S3-CAM

Nhóm thực hiện

Lưu Huy Minh Quang	23127016
Hoàng Nhân	23127094
Trần Cao Vân	23127141
Nguyễn Trần Thiên Phú	23127246

Khoa CNTT – ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM

Môn: Nhập môn lập trình điều khiển thiết bị thông minh

Tháng 6, 2026

Nội dung trình bày

- ① Giới thiệu project
- ② Mục đích cần đạt được
- ③ Các mục tiêu của project
- ④ Phương pháp đề xuất
- ⑤ Kiến trúc hệ thống

Phần 1

Giới thiệu project

Chúng tôi đang làm gì?

Sản phẩm: Xây dựng **Hệ thống kiểm soát ra vào thông minh** (Smart Access Control) – một cánh cửa an ninh tự động **nhận diện khuôn mặt** để cho phép hoặc từ chối người ra vào.

- Đây là một hệ thống **AIoT**: kết hợp Trí tuệ nhân tạo (AI) với Internet vạn vật (IoT).
- Phần cứng lõi: **ESP32-S3-CAM** – vừa chụp ảnh, vừa chạy mô hình AI ngay trên chip (*Edge AI*).
- Cơ cấu chấp hành: **Servo** chỉnh góc để đóng/mở cánh cửa (mô hình bằng bìa).
- Giám sát từ xa: gửi nhật ký và cảnh báo qua **Wi-Fi** tới Dashboard / Telegram.

Dùng cho việc gì?

Đối tượng và bối cảnh sử dụng: các **không gian giới hạn**, quy mô nhỏ (khoảng 15–20 người) như Phòng Lab, văn phòng nhỏ, phòng server, phòng nghiên cứu.

Vấn đề hiện tại

- Chìa khóa / thẻ từ dễ mất, dễ sao chép
- Khó biết ai đã ra vào, lúc nào
- Khó cảnh báo khi có người lạ

Giải pháp đề xuất

- Khuôn mặt là “chìa khóa” – không thể quên
- Tự động ghi nhật ký ra/vào
- Cảnh báo kèm ảnh khi phát hiện người lạ

Phần 2

Mục đích cần đạt được

Xây dựng một hệ thống kiểm soát ra vào **tự động, an toàn và phản hồi nhanh**, hoạt động theo cơ chế kết hợp chặt chẽ giữa **Edge AI** và **IoT**.

- Toàn bộ việc chụp ảnh, phát hiện và nhận diện khuôn mặt được xử lý **trực tiếp trên chip** (Local), không cần truyền video stream lên Cloud.
- Điều này giúp **tối ưu bảo mật** hình ảnh cá nhân và **giảm tối đa độ trễ** phản hồi.
- Khi xác thực thành công, hệ thống **tự động** đóng/mở khóa và **ghi nhận** sự kiện về trung tâm quản lý.

Phần 3

Các mục tiêu của project

Mục tiêu theo chuẩn SMART

Các mục tiêu được lượng hóa cụ thể theo nguyên tắc **S**pecific, **M**easurable, **A**chievable, **R**elevant, **T**ime-bound.

MT	Nội dung	Chỉ tiêu chính
1	Phát hiện khuôn mặt (Face Detection)	Độ chính xác $> 95\%$ ở 0.5–1.5 m
2	Nhận dạng khuôn mặt (Face Recognition)	Định danh $> 92\%$ trên 20 người, FAR $< 2\%$, phản hồi < 1.5 s
3	Kết nối và điều khiển IoT	Tỷ lệ truyền nhận thành công 99% , độ trễ < 2 s

Face Detection

Triển khai thành công mô hình quét ảnh, phát hiện sự xuất hiện của khuôn mặt người trong khung hình.

- Tỷ lệ phát hiện chính xác $> 95\%$ (ở khoảng cách **0.5m – 1.5m**).
- Đảm bảo **không bỏ sót** đối tượng bước đến cửa.

Face Recognition

Triển khai mô hình đối khớp đặc trưng để định danh chính xác người dùng trong database.

- Tỷ lệ định danh chính xác $> 92\%$ trên database **20 người**.
- Tỷ lệ nhận nhầm người (False Acceptance) $< 2\%$.
- Thời gian phản hồi < 1.5 **giây**.

IoT Connectivity & Control

Thiết kế mạch điều khiển Servo và đồng bộ dữ liệu ra vào về Dashboard/Telegram qua Wi-Fi.

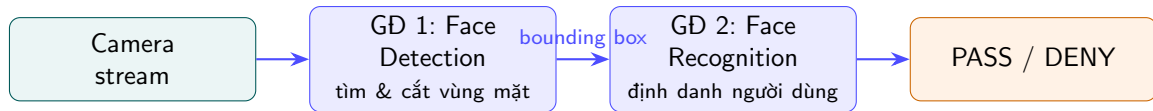
- Tỷ lệ truyền nhận tin thành công 99%.
- Độ trễ tín hiệu < 2 **giây**.

Phần 4

Phương pháp đề xuất

Lựa chọn Mô hình AI (Edge AI)

Framework: ESP-WHO (Espressif). Để tối ưu hiệu năng trên ESP32-S3-CAM, hệ thống dùng cấu trúc mô hình **hai giai đoạn**.



Face Detection – Mô hình: Human Face Detector (MNN) hoặc MobileNetV2-SSD (phiên bản rút gọn).

Nhiệm vụ:

- Xác định **vị trí** khuôn mặt trong luồng camera theo **thời gian thực**.
- Cắt ra **vùng khuôn mặt** (Bounding Box) từ khung hình.
- Chuẩn hóa vùng mặt để đưa sang giai đoạn nhận dạng.

Giai đoạn 2 – Nhận dạng khuôn mặt

Face Recognition – Mô hình: ESP-FaceRecognizer (dựa trên kiến trúc dạng **MobileFaceNet**).

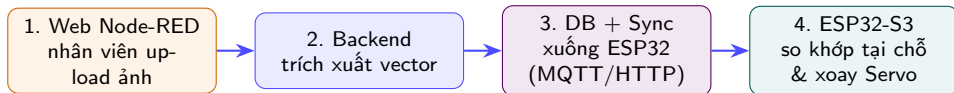
Cơ chế hoạt động:

- Trích xuất khuôn mặt thành một **vector đặc trưng** (feature vector).
- **So sánh khoảng cách hình học** của vector với dữ liệu đã lưu sẵn.
- Nếu khoảng cách đủ nhỏ (dưới ngưỡng) → **định danh** người dùng.

Vì sao chọn cách này? MobileFaceNet nhẹ, tối ưu cho thiết bị nhúng → chạy được **ngay trên ESP32-S3** mà vẫn đạt độ chính xác cao.

Hướng đi của nhóm – Web Node-RED điều phối

Nhóm chọn xây dựng **Web quản lý bằng Node-RED** để điều phối việc đăng ký nhân viên, sinh vector đặc trưng và đồng bộ xuống thiết bị.



Điểm mấu chốt: ảnh gốc chỉ nằm trên Server; ESP32 chỉ lưu **vector mã hóa** trong Flash/NVS.

- 1 Nhân viên truy cập **Web quản lý (Node-RED)** của công ty, nhập thông tin và upload ảnh đại diện.
- 2 **Server (Backend)** nhận ảnh, dùng thư viện Python nhẹ (hoặc backend xử lý) để trích xuất khuôn mặt thành **1 vector đặc trưng** (chuỗi số mã hóa).
- 3 Server lưu chuỗi số này vào **Database**, đồng thời gửi vector xuống lưu vào **Flash/NVS của ESP32-S3-CAM** qua Wi-Fi (**MQTT** hoặc **HTTP**).
- 4 Khi có người đứng trước cửa, **cảm biến hồng ngoại** xác nhận đó là vật thể 3D thật (không phải ảnh phẳng), ESP32-S3-CAM mới **tự chụp hình, tự trích xuất vector** của người đang đứng đó, rồi **so sánh trực tiếp** với các vector mẫu đã đồng bộ. Nếu khớp → chip **tự xoay Servo** để mở cửa.

Chống giả mạo bằng cảm biến hồng ngoại

Vấn đề: nếu chỉ dựa vào camera, hệ thống có thể bị qua mặt bằng **ảnh in** hoặc **màn hình điện thoại** – AI vẫn nhận đúng khuôn mặt và mở cửa.

Giải pháp: thêm một lớp xác thực vật lý bằng **cảm biến hồng ngoại** (E18-D80NK hoặc TCRT5000) gắn ở vị trí trước cửa.

Cơ chế hoạt động:

- Cảm biến phát tia hồng ngoại và đo lượng tín hiệu phản xạ về.
- Người thật là vật thể 3D có chiều sâu → tín hiệu phản xạ ổn định ở khoảng cách hợp lệ.
- Ảnh in / màn hình phẳng → đặc tính phản xạ khác, dễ rơi ngoài ngưỡng.
- Chỉ khi cảm biến xác nhận có vật thể thật, ESP32 mới kích hoạt camera và chạy AI.

Lợi ích: thêm 1 lớp chống giả mạo độc lập với AI, đồng thời **tiết kiệm năng lượng** – camera + mô hình AI chỉ chạy khi thực sự có người tới gần.

- **Đáp ứng hoàn hảo tiêu chí AI + IoT:** đăng ký và quản lý tập trung qua mạng (IoT), nhưng xử lý nhận diện độc lập tại thiết bị (Edge AI).
- **Hoạt động Offline:** nếu công ty mất mạng Internet, thiết bị vẫn nhận diện và mở cửa bình thường cho 20 người đã được đồng bộ dữ liệu trước đó.
- **Bảo mật tuyệt đối:** hình ảnh gốc của nhân viên **chỉ nằm trên Server**; trên ESP32 chỉ lưu các **chuỗi số mã hóa**, không thể tái tạo lại ảnh khuôn mặt.

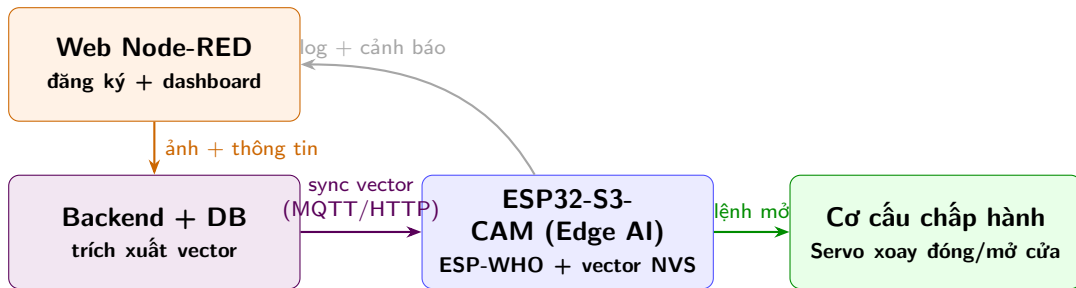
Các khó khăn có thể gặp phải

- **Hiệu năng ESP32-S3 hạn chế:** chạy đồng thời 2 mô hình AI (Detect + Recognize) đòi hỏi tinh chỉnh kỹ về RAM/PSRAM và độ phân giải ảnh để đạt được phản hồi < 1.5 s.
- **Chất lượng ảnh ESP32-CAM thấp:** cảm biến nhạy với ánh sáng yếu, góc nghiêng, đeo kính/khẩu trang $\rightarrow$ ảnh hưởng tới độ chính xác nhận diện.
- **Cơ cấu chấp hành (mô hình bìa):** servo nhỏ, độ bền cơ học thấp $\rightarrow$ chỉ phù hợp demo, cần thay khóa điện từ thật khi triển khai.

Phần 5

Kiến trúc hệ thống

Kiến trúc tổng thể



Phân chia trách nhiệm: Web Node-RED & Server lo **đăng ký + quản lý**; ESP32-S3 lo **nhận diện + điều khiển** tại chỗ.

Web & Server

- Node-RED dashboard
- Backend + Python lib trích xuất vector
- Database lưu vector
- Quản lý user, log

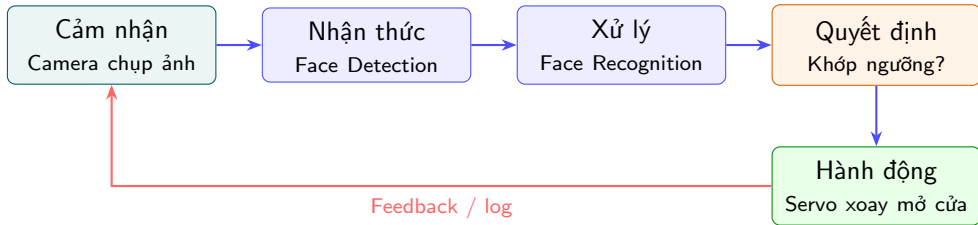
Edge AI (ESP32-S3)

- ESP-WHO framework
- Face Detection (MNN/SSD)
- ESP-FaceRecognizer
- Vector lưu trên Flash/NVS
- So khớp tại chỗ

Điều khiển & Giám sát

- Servo (mô hình cửa bằng bì, xoay góc đóng/mở)
- LED / Buzzer báo trạng thái
- Wi-Fi (MQTT/HTTP)
- Telegram Bot cảnh báo

Vòng lặp điều khiển thông minh



Đặc trưng “điều khiển thiết bị thông minh”: vòng lặp kín cảm biến → AI tại chỗ → thiết bị thực thi → phản hồi & ghi log.

Danh mục linh kiện dự kiến

STT	Linh kiện	Chi tiết kỹ thuật	SL	Giá (VNĐ)
1	ESP32-S3-CAM	Bản N16R8 (16MB Flash, 8MB PSRAM) + Camera OV2640	1	~280.000
2	Cảm biến hồng ngoại	E18-D80NK hoặc TCRT5000 (liveness bản rẻ)	1	~35.000
3	Động cơ Servo	SG90 (nhựa) hoặc MG996R (bánh răng kim loại)	1	~30.000
4	Breadboard	MB-102, 830 lỗ cắm	1	~60.000
5	Adapter 12V-2A	Nguồn DC, Jack 5.5×2.1 mm	1	~70.000
6	Phụ kiện	Dây jump (Đực-Cái, Cái-Cái, Đực-Đực) + LED Phi 5mm (Xanh/Đỏ) + Buzzer 5V + Điện trở 220 Ω	1 bộ	~50.000
Tổng cộng (ước tính):				~525.000

Cảm ơn!

Câu hỏi & Thảo luận